

Colle 1

Tour British Airways i360 – Sujet

Concours Centrale-Supélec 2026 – MP.

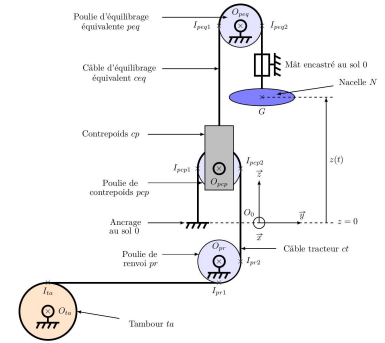
1.1 Synthèse d'une loi de commande de l'actionneur

Objectif

Proposer une loi de commande de l'actionneur mettant en mouvement la nacelle et vérifier les exigences relatives à la sécurité, à l'accessibilité, au panorama et au confort des passagers.

Pour contrôler la vitesse de la nacelle N , il est nécessaire de stabiliser le comportement dynamique de l'ensemble Σ régi par l'équation Eq. 2. L'actionneur, délivrant le couple $c_{em}(t)$, est commandé en couple par l'intermédiaire du préactionneur par la grandeur $c_{ref}(t)$.

$$J_0 \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \Delta c_{em}(t) - c_R(t) + k_{crz} \cdot z(t) \quad \text{Eq. 2}$$



Nnotations

- $\omega_{mc}(t)$ représente la vitesse angulaire de consigne du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. $\Omega_{mc}(p)$ est sa transformée de Laplace ;
- $\omega_m(t)$ représente la vitesse angulaire du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. $\Omega_m(p)$ est sa transformée de Laplace ;
- $\theta_m(t)$ représente la position angulaire du rotor de l'actionneur, exprimée en rad . $\Theta_m(p)$ est sa transformée de Laplace. On a $z(t) = k_{cin}\theta_m(t)$.
- $c_{em}(t)$ est l'action mécanique du type couple générée par l'actionneur sur le réducteur de vitesse exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$;
- $c_{ref}(t)$ est la grandeur de commande de l'ensemble {Préactionneur + actionneur} exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$. Le temps de réponse de cet ensemble étant faible comparativement à la dynamique du système étudié, on considère $c_{em}(t) = c_{ref}(t)$ et $\Delta c_{em}(t) = \Delta c_{ref}(t)$;
- $c_R(t)$ représente une action mécanique résistante rapportée sur l'axe de rotation du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$. $C_R(p)$ est sa transformée de Laplace.

1.1.1 Stabilisation du comportement dynamique de l'ensemble de mise en mouvement de la nacelle

Objectif

Élaborer une commande de l'actionneur assurant la stabilité de la dynamique de l'ensemble de mise en mouvement de la nacelle.

À cet effet, la variation de couple $\Delta c_{ref}(t) = \Delta c_{em}(t)$ est commandée par un retour informationnel fonction de la vitesse angulaire de consigne et de la vitesse angulaire du rotor de l'actionneur telle que :

$$\Delta c_{em}(t) = -K_1 \cdot \omega_m(t) - K_2 \cdot \int_0^t (\omega_m(x) - K_3 \cdot \omega_{mc}(x)) \cdot dx \quad \text{Eq. 3}$$

où K_1 , K_2 et K_3 sont des constantes positives à déterminer.

Question 1 À l'aide des équations Eq. 2, Eq. 3, en l'absence de perturbation ($C_R(p) = 0$) et en supposant les conditions de Heaviside vérifiées, déterminer l'expression de la fonction de transfert $H_{\text{stab}}(p)$ en fonction de $K_1, K_2, K_3, J_0, k_{crz}$ et k_{cin} telle que : $\Omega_m(p) = H_{\text{stab}}(p) \cdot \Omega_{mc}(p)$.

Afin de limiter les oscillations des câbles et leurs sollicitations en traction notamment, le comportement souhaité de la boucle de stabilisation est telle que $H_{\text{stab}}(p)$ s'écrive sous la forme : $H_{\text{stab}}(p) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi_s}{\omega_{0s}} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_{0s}^2}}$.

Le cahier des charges relatif à la boucle de stabilisation est fourni dans le Tableau figure 1.6.

FIGURE 1.1 : Cahier des charges de la boucle de stabilisation

Performances	Critères	Niveaux
Stabilité	Facteur d'amortissement de la boucle de stabilisation	$\xi_s \geq 1$
Rapidité	Pulsation propre du système non amorti de la boucle de stabilisation	$\omega_{0s} = 3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Question 2 Déterminer les expressions littérales de K_1, K_2 et K_3 en fonction de $\xi_s, \omega_{0s}, J_0, k_{crz}$ et k_{cin} .

Indépendamment des résultats précédents, les valeurs des paramètres du modèle (Eq. 2) adoptées sont : $J_0 = 16,8 \text{ kg m}^2$; $k_{cin} = \frac{1}{204} \text{ m} \cdot \text{rad}^{-1}$; $k_{crz} = 4,5 \text{ N}$.

Question 3 En déduire les conditions sur les valeurs numériques des paramètres K_1 et K_2 permettant de satisfaire les critères du Tableau figure 1.6.

En prenant en compte la perturbation $C_R(p)$, il est possible de démontrer que la fonction de transfert $G_s(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)}$ s'écrit sous la forme $G_s(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)} = -H_{\text{stab}}(p) \cdot \frac{p}{J_0 \omega_{0s}^2}$.

Soit n le nombre de passagers embarqués dans la nacelle. Considérons $c_R(t) = C_{R0}(n) = \text{constante}$.

Question 4 Montrer que la masse des n passagers dans la nacelle a une influence sur la position angulaire du moteur en régime permanent et en conséquence sur la position de la nacelle $z(t)$.

1.1.2 Étude de la boucle de maîtrise des grandeurs cinématiques de l'actionneur

Objectif

Déterminer les paramètres d'un correcteur permettant de satisfaire les exigences de sécurité et de confort des passagers.

La dynamique du mécanisme de mise en mouvement de la nacelle étant désormais stabilisée, la vitesse $v(t)$ de la nacelle doit suivre un profil établi en fonction des critères de sécurité et de confort des passagers, de la durée de la visite et des positions de la nacelle à l'arrivée aux niveaux inférieur et supérieur. À cet effet, une boucle d'asservissement de la vitesse angulaire de l'actionneur est réalisée, conformément à la Figure 6. $C(p)$ représente le correcteur de la boucle d'asservissement de vitesse angulaire devant permettre de maîtriser les grandeurs cinématiques de la nacelle.

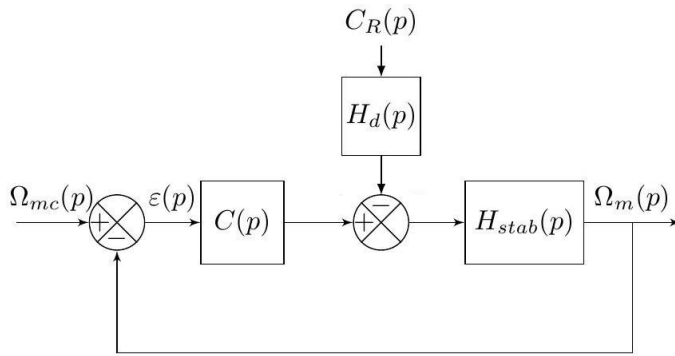


FIGURE 1.2 : Schéma-blocs simplifié de l'asservissement de vitesse angulaire de l'actionneur

Pour limiter les oscillations du câble, ainsi que les variations de la vitesse dues aux changements de pentes de la consigne de vitesse angulaire $\omega_{mc}(t)$, l'asservissement de vitesse angulaire du rotor de l'actionneur doit respecter les performances du Tableau figure 8.

Performances	Critères	Niveaux
Stabilité	Dépassement relatif du k^e dépassement pour une entrée de consigne en échelon, noté $D_k^{\%}$	$D_k^{\%} = 0 \forall k$
	Marge de phase, notée $M\varphi$	$M\varphi = 80^\circ$
	Marge de gain, notée MG	$MG \geq 50$ dB
Précision	Erreur en régime permanent sur la vitesse angulaire de l'actionneur, notée μ_v , pour une entrée de consigne en échelon	$\mu_v = 0$
	Sensibilité en régime permanent à une perturbation en échelon	Insensible

FIGURE 1.3 : Cahier des charges de la boucle d'asservissement de vitesse angulaire

La stabilisation étudiée dans la Partie D-I, et par le choix d'un facteur d'amortissement $\xi_s \geq 1$, permettent de considérer que la fonction de transfert de la boucle de stabilisation s'écrit :

$$H_{stab}(p) = \frac{1}{(1 + 1,24p) \cdot (1 + 0,09p)}.$$

Les ingénieurs proposent un choix de correcteur $C(p)$ du type Proportionnel Intégral, de fonction de transfert : $C(p) = K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p}$.

La détermination du paramètre T_i est telle qu'il réalise la compensation du pôle dominant de $H_{stab}(p)$.

Question 5 Déterminer les deux pôles de $H_{stab}(p)$. Quel est le pôle dominant et justifier la réponse ? En déduire la valeur numérique de T_i .

La Figure 1.9 fournit le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée pour $K_i = 1$ et la compensation du pôle dominant.

Question 6 Déterminer numériquement la condition sur le paramètre K_i permettant de satisfaire simultanément les critères de stabilité relatifs aux marges de gain et de phase.

Par calculs ou par manipulations du schéma-blocs de la Figure , il est possible de démontrer que la fonction de transfert $G(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)}$ s'écrit sous la forme :

$$G(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)} = \frac{a_0 \cdot p^2}{b_0 + b_1 \cdot p + b_2 \cdot p^2 + b_3 \cdot p^3}.$$

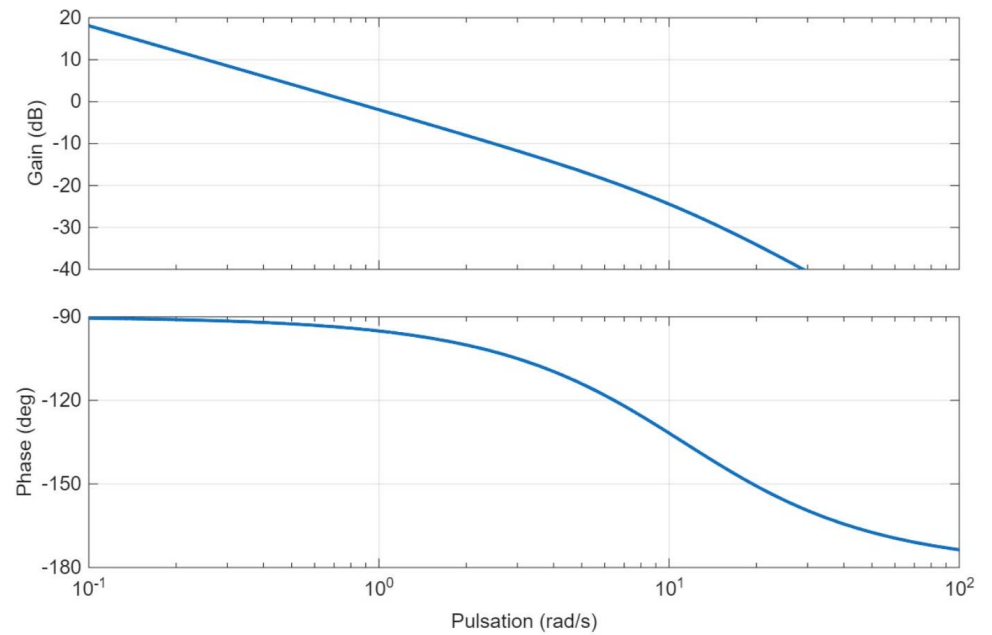


FIGURE 1.4 : Diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée pour $K_i = 1$ et compensation du pôle dominant

Soit n le nombre de passagers embarqués dans la nacelle. Considérons $c_R(t) = C_{R0}(n) = \text{constante}$.

Question 7 Montrer que, quelque soit n , la masse de n passagers dans la nacelle n'a pas d'influence sur la vitesse et la position de la nacelle en régime permanent.

La Figure 1.10 fournit le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mc}(p)}$ et pour les valeurs pertinentes des paramètres du correcteur $C(p)$.

Question 8 Conclure quant à la satisfaction ou non de l'intégralité des performances attendues du cahier des charges du Tableau figure .

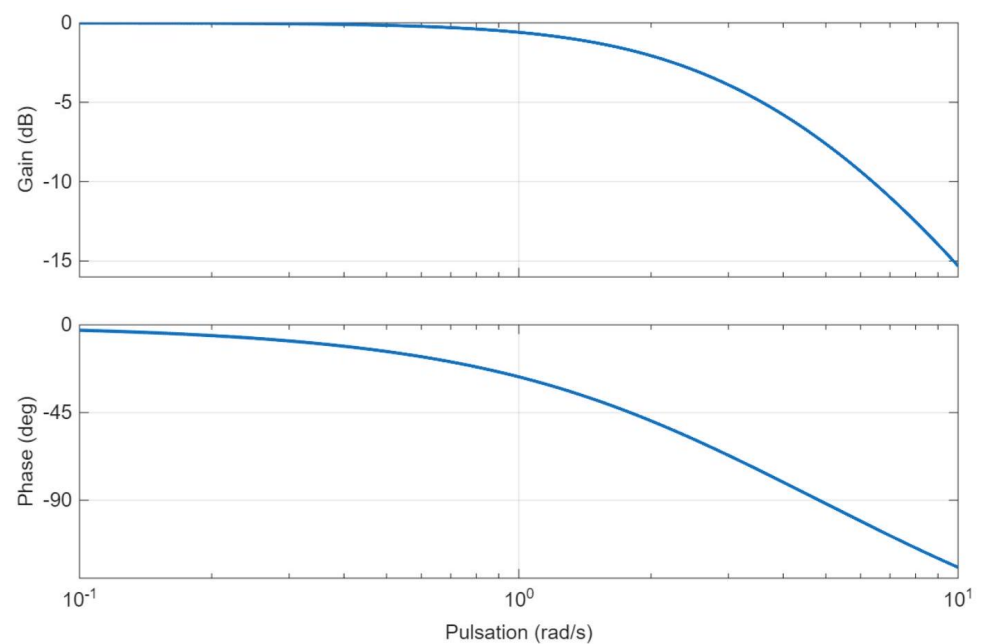


FIGURE 1.5 : Diagramme de Bode de $FTBF(p)$

Colle 1

Tour British Airways i360 – Corrigé

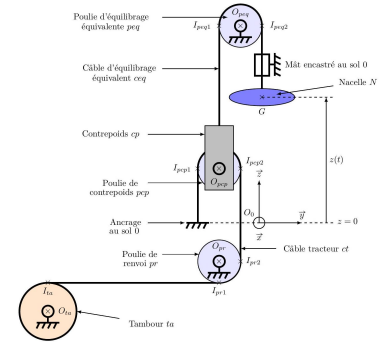
Concours Centrale-Supélec 2026 – MP.

1.2 Synthèse d'une loi de commande de l'actionneur

Objectif

Proposer une loi de commande de l'actionneur mettant en mouvement la nacelle et vérifier les exigences relatives à la sécurité, à l'accessibilité, au panorama et au confort des passagers.

Pour contrôler la vitesse de la nacelle N , il est nécessaire de stabiliser le comportement dynamique de l'ensemble Σ régi par l'équation Eq. 2. L'actionneur, délivrant le couple $c_{em}(t)$, est commandé en couple par l'intermédiaire du préactionneur par la grandeur $c_{ref}(t)$.



$$J_0 \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \Delta c_{em}(t) - c_R(t) + k_{crz} \cdot z(t) \quad \text{Eq. 2}$$

Nnotations

- $\omega_{mc}(t)$ représente la vitesse angulaire de consigne du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. $\Omega_{mc}(p)$ est sa transformée de Laplace ;
- $\omega_m(t)$ représente la vitesse angulaire du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. $\Omega_m(p)$ est sa transformée de Laplace ;
- $\theta_m(t)$ représente la position angulaire du rotor de l'actionneur, exprimée en rad . $\Theta_m(p)$ est sa transformée de Laplace. On a $z(t) = k_{cin} \theta_m(t)$.
- $c_{em}(t)$ est l'action mécanique du type couple générée par l'actionneur sur le réducteur de vitesse exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$;
- $c_{ref}(t)$ est la grandeur de commande de l'ensemble {Préactionneur + actionneur} exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$. Le temps de réponse de cet ensemble étant faible comparativement à la dynamique du système étudié, on considère $c_{em}(t) = c_{ref}(t)$ et $\Delta c_{em}(t) = \Delta c_{ref}(t)$;
- $c_R(t)$ représente une action mécanique résistante rapportée sur l'axe de rotation du rotor de l'actionneur, exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}$. $C_R(p)$ est sa transformée de Laplace.

1.2.1 Stabilisation du comportement dynamique de l'ensemble de mise en mouvement de la nacelle

Objectif

Élaborer une commande de l'actionneur assurant la stabilité de la dynamique de l'ensemble de mise en mouvement de la nacelle.

À cet effet, la variation de couple $\Delta c_{ref}(t) = \Delta c_{em}(t)$ est commandée par un retour informationnel fonction de la vitesse angulaire de consigne et de la vitesse angulaire du rotor de l'actionneur telle que :

$$\Delta c_{em}(t) = -K_1 \cdot \omega_m(t) - K_2 \cdot \int_0^t (\omega_m(x) - K_3 \cdot \omega_{mc}(x)) \cdot dx \quad \text{Eq. 3}$$

où K_1, K_2 et K_3 sont des constantes positives à déterminer.

Question 1 À l'aide des équations Eq. 2, Eq. 3, en l'absence de perturbation ($C_R(p) = 0$) et en supposant les conditions de Heaviside vérifiées, déterminer l'expression de la fonction de transfert $H_{\text{stab}}(p)$ en fonction de $K_1, K_2, K_3, J_0, k_{\text{crz}}$ et k_{cin} telle que : $\Omega_m(p) = H_{\text{stab}}(p) \cdot \Omega_{mc}(p)$.

Afin de limiter les oscillations des câbles et leurs sollicitations en traction notamment, le comportement souhaité de la boucle de stabilisation est telle que $H_{\text{stab}}(p)$ s'écrive sous la forme : $H_{\text{stab}}(p) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi_s}{\omega_{0s}} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_{0s}^2}}$.

Le cahier des charges relatif à la boucle de stabilisation est fourni dans le Tableau figure 1.6.

FIGURE 1.6 : Cahier des charges de la boucle de stabilisation

Performances	Critères	Niveaux
Stabilité	Facteur d'amortissement de la boucle de stabilisation	$\xi_s \geq 1$
Rapidité	Pulsation propre du système non amorti de la boucle de stabilisation	$\omega_{0s} = 3\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Question 2 Déterminer les expressions littérales de K_1, K_2 et K_3 en fonction de $\xi_s, \omega_{0s}, J_0, k_{\text{crz}}$ et k_{cin} .

Indépendamment des résultats précédents, les valeurs des paramètres du modèle (Eq. 2) adoptées sont : $J_0 = 16,8 \text{ kg m}^2$; $k_{\text{cin}} = \frac{1}{204} \text{ m} \cdot \text{rad}^{-1}$; $k_{\text{crz}} = 4,5 \text{ N}$.

Question 3 En déduire les conditions sur les valeurs numériques des paramètres K_1 et K_2 permettant de satisfaire les critères du Tableau figure 1.6.

En prenant en compte la perturbation $C_R(p)$, il est possible de démontrer que la fonction de transfert $G_s(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)}$ s'écrit sous la forme $G_s(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)} = -H_{\text{stab}}(p) \cdot \frac{p}{J_0 \omega_{0s}^2}$.

Soit n le nombre de passagers embarqués dans la nacelle. Considérons $c_R(t) = C_{R0}(n) = \text{constante}$.

Question 4 Montrer que la masse des n passagers dans la nacelle a une influence sur la position angulaire du moteur en régime permanent et en conséquence sur la position de la nacelle $z(t)$.

1.2.2 Étude de la boucle de maîtrise des grandeurs cinématiques de l'actionneur

Objectif

Déterminer les paramètres d'un correcteur permettant de satisfaire les exigences de sécurité et de confort des passagers.

La dynamique du mécanisme de mise en mouvement de la nacelle étant désormais stabilisée, la vitesse $v(t)$ de la nacelle doit suivre un profil établi en fonction des critères de sécurité et de confort des passagers, de la durée de la visite et des positions de la nacelle à l'arrivée aux niveaux inférieur et supérieur. À cet effet, une boucle d'asservissement de la vitesse angulaire de l'actionneur est réalisée, conformément à la Figure 6. $C(p)$ représente le correcteur de la boucle d'asservissement de vitesse angulaire devant permettre de maîtriser les grandeurs cinématiques de la nacelle.

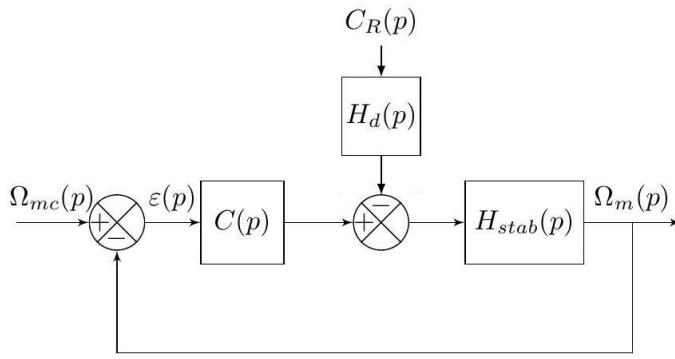


FIGURE 1.7 : Schéma-blocs simplifié de l'asservissement de vitesse angulaire de l'actionneur

Pour limiter les oscillations du câble, ainsi que les variations de la vitesse dues aux changements de pentes de la consigne de vitesse angulaire $\omega_{mc}(t)$, l'asservissement de vitesse angulaire du rotor de l'actionneur doit respecter les performances du Tableau figure 8.

Performances	Critères	Niveaux
Stabilité	Dépassement relatif du k^e dépassement pour une entrée de consigne en échelon, noté $D_k^{\%}$	$D_k^{\%} = 0 \forall k$
	Marge de phase, notée $M\varphi$	$M\varphi = 80^\circ$
	Marge de gain, notée MG	$MG \geq 50$ dB
Précision	Erreur en régime permanent sur la vitesse angulaire de l'actionneur, notée μ_v , pour une entrée de consigne en échelon	$\mu_v = 0$
	Sensibilité en régime permanent à une perturbation en échelon	Insensible

FIGURE 1.8 : Cahier des charges de la boucle d'asservissement de vitesse angulaire

La stabilisation étudiée dans la Partie D-I, et par le choix d'un facteur d'amortissement $\xi_s \geq 1$, permettent de considérer que la fonction de transfert de la boucle de stabilisation s'écrit :

$$H_{stab}(p) = \frac{1}{(1 + 1,24p) \cdot (1 + 0,09p)}.$$

Les ingénieurs proposent un choix de correcteur $C(p)$ du type Proportionnel Intégral, de fonction de transfert : $C(p) = K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p}$.

La détermination du paramètre T_i est telle qu'il réalise la compensation du pôle dominant de $H_{stab}(p)$.

Question 5 Déterminer les deux pôles de $H_{stab}(p)$. Quel est le pôle dominant et justifier la réponse ? En déduire la valeur numérique de T_i .

La Figure 1.9 fournit le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée pour $K_i = 1$ et la compensation du pôle dominant.

Question 6 Déterminer numériquement la condition sur le paramètre K_i permettant de satisfaire simultanément les critères de stabilité relatifs aux marges de gain et de phase.

Par calculs ou par manipulations du schéma-blocs de la Figure , il est possible de démontrer que la fonction de transfert $G(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)}$ s'écrit sous la forme :

$$G(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_R(p)} = \frac{a_0 \cdot p^2}{b_0 + b_1 \cdot p + b_2 \cdot p^2 + b_3 \cdot p^3}.$$

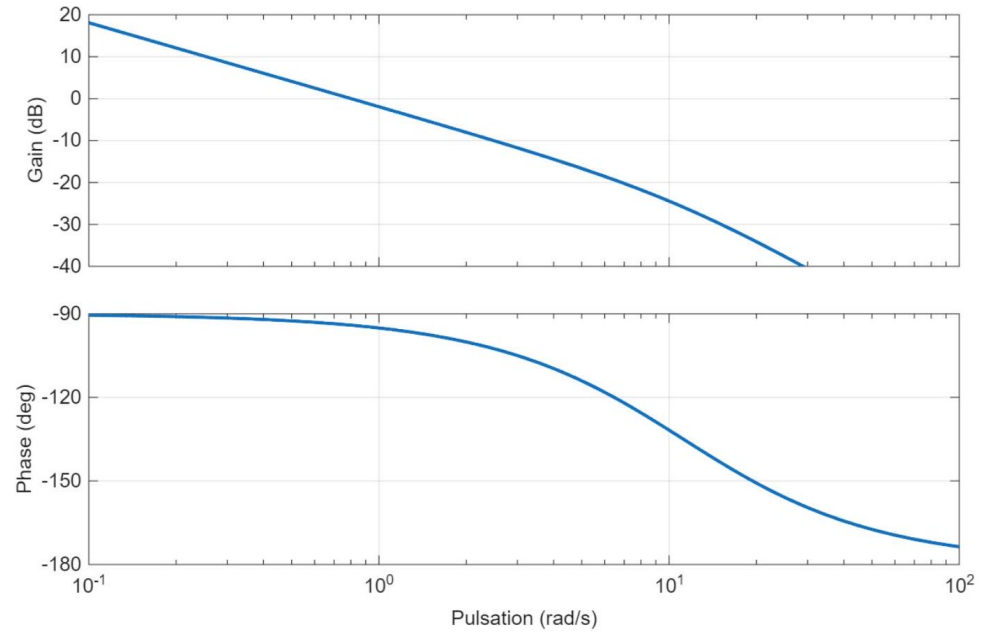


FIGURE 1.9 : Diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée pour $K_i = 1$ et compensation du pôle dominant

Soit n le nombre de passagers embarqués dans la nacelle. Considérons $c_R(t) = C_{R0}(n) = \text{constante}$.

Question 7 Montrer que, quelque soit n , la masse de n passagers dans la nacelle n'a pas d'influence sur la vitesse et la position de la nacelle en régime permanent.

La Figure 1.10 fournit le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mc}(p)}$ et pour les valeurs pertinentes des paramètres du correcteur $C(p)$.

Question 8 Conclure quant à la satisfaction ou non de l'intégralité des performances attendues du cahier des charges du Tableau figure .

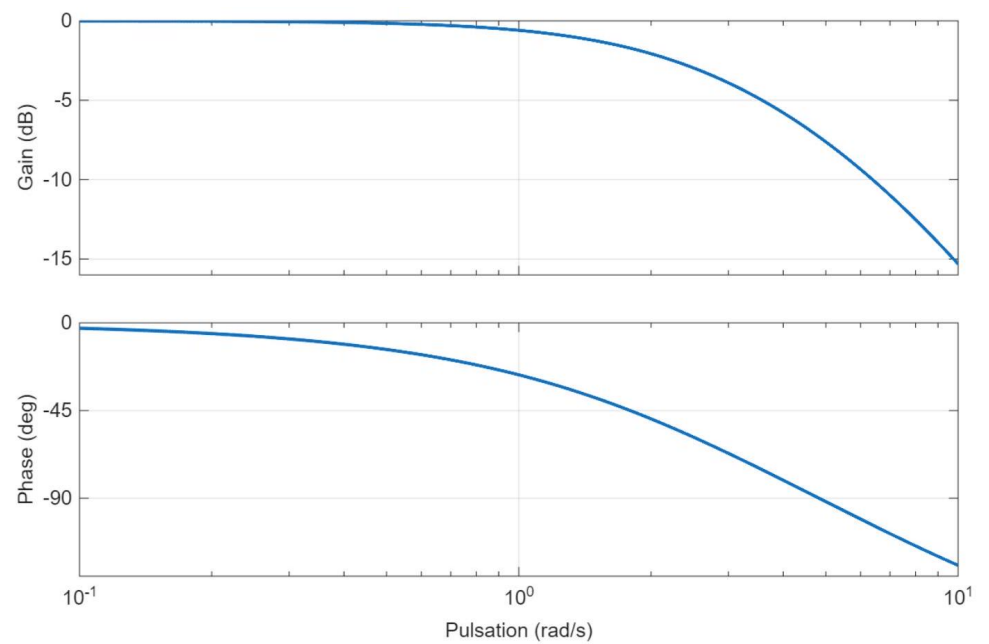


FIGURE 1.10 : Diagramme de Bode de $FTBF(p)$

Colle 1

Stabilité – Sujet

Équipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)$, placée dans un asservissement à retour unitaire : $G(p) = \frac{2}{(10p + 1)^3}$.

Question 1 Tracer le schéma-blocs.

Question 2 Déterminer l'erreur statique et l'erreur de trainage.

Question 3 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Question 4 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

On précède $G(p)$ d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$.

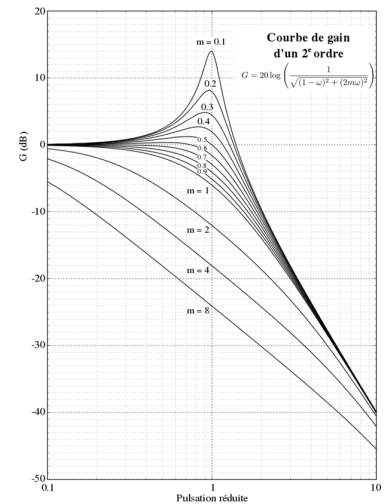
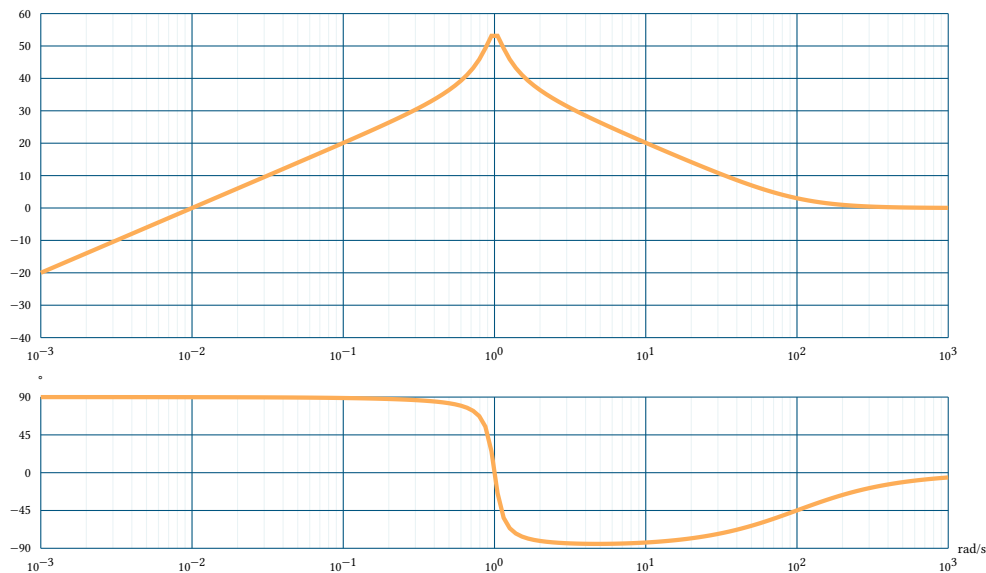
Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert $C(p) = \frac{Ki}{p}$.

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Question 8 Identifier la fonction de transfert à partir des diagrammes de bode.



Colle 1

Stabilité – Corrigé

Équipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)$, placée dans un asservissement à retour unitaire : $G(p) = \frac{2}{(10p + 1)^3}$.

Question 1 Tracer le schéma-blocs.

Question 2 Déterminer l'erreur statique et l'erreur de trainage.

Question 3 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Question 4 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

On précède $G(p)$ d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$.

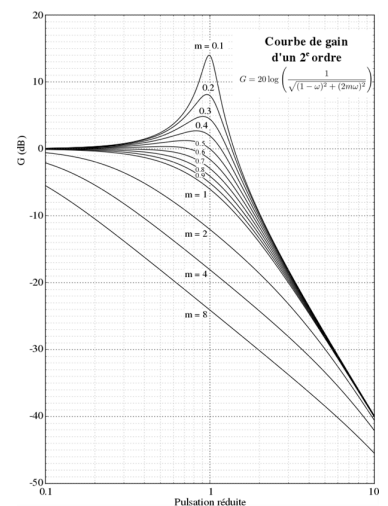
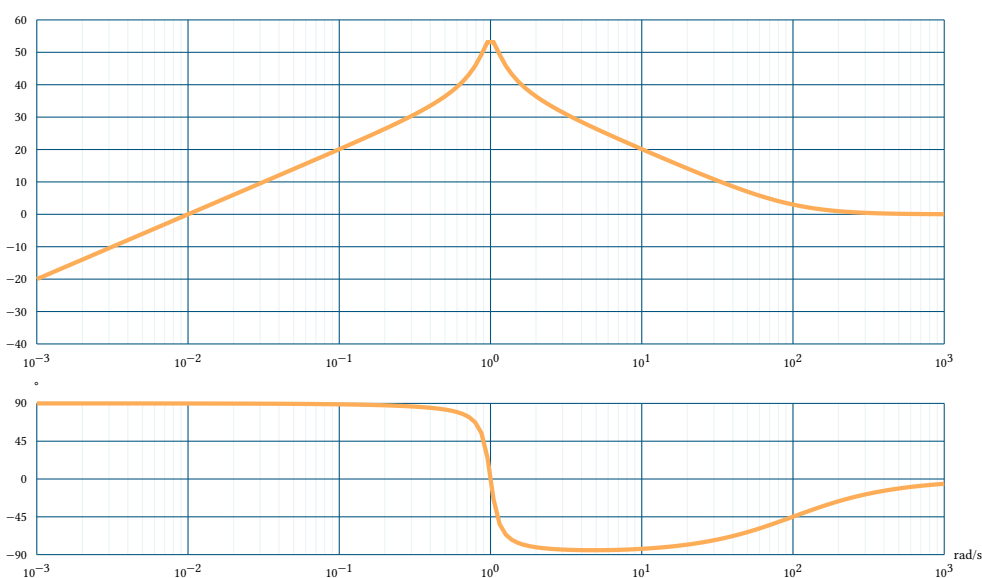
Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert $C(p) = \frac{Ki}{p}$.

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Question 8 Identifier la fonction de transfert à partir des diagrammes de bode.



7.7 Pour obtenir une marge de phase supérieure à 45° , il faut avoir :

$$\Delta\varphi = \pi + \varphi(\omega_{c0}) = \pi + \arg G(j\omega_{c0}) > \frac{\pi}{4}$$

soit :

$$\Delta\varphi = \pi + \arg \frac{K}{(10j\omega_{c0} + 1)^3} > \frac{\pi}{4}$$

$$\Delta\varphi = \pi - 3 \arctan 10\omega_{c0} > \frac{\pi}{4}$$

d'où :

$$\omega_{c0} < \frac{1}{10} \tan \frac{3\pi}{12} = 0,1 \text{ rad/s}$$

Calculons la valeur de K correspondant à cette pulsation de coupure à 0 dB.

On a :

$$G(\omega_{c0}) = \frac{K}{(\sqrt{1 + 100\omega_{c0}^2})^3} = 1$$

d'où :

$$K = (\sqrt{1 + 100\omega_{c0}^2})^3 = 2,8$$

La condition sur ω_{c0} nous imposant une limite supérieure, il en est de même pour la condition sur K .

En conclusion :

$$\Delta\varphi > 45^\circ \Rightarrow K < 2,8$$

Par ailleurs, comme :

$$t_m \approx \frac{3}{\omega_{c0}}$$

on a :

$$t_m > \frac{3}{0,1} = 30 \text{ s}$$

Le temps de montée minimal (autrement dit la meilleure rapidité possible) est donc égal à 30 s.

Calculons à présent l'erreur statique. La fonction de transfert en boucle fermée a pour expression :

$$H(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)} = \frac{K}{(10p + 1)^3 + K}$$

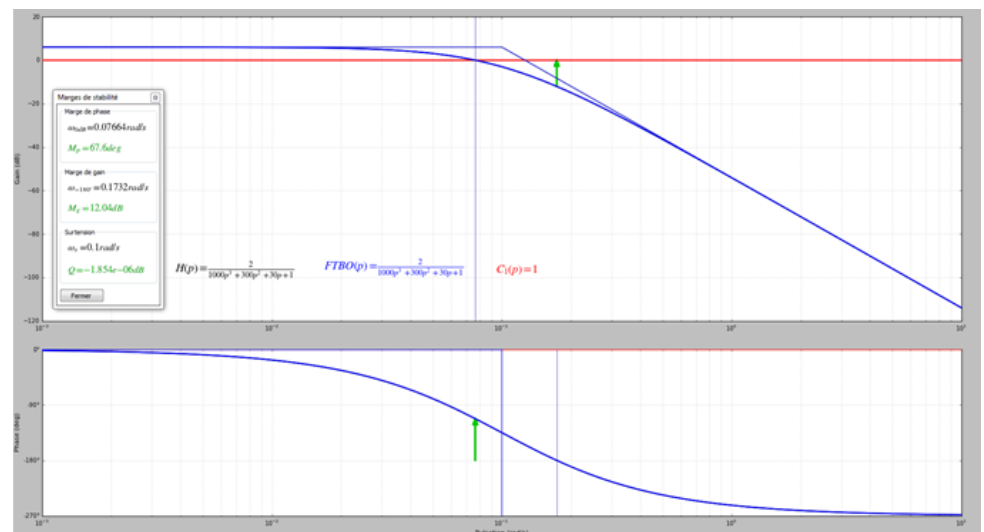
Par définition, l'erreur statique a pour expression :

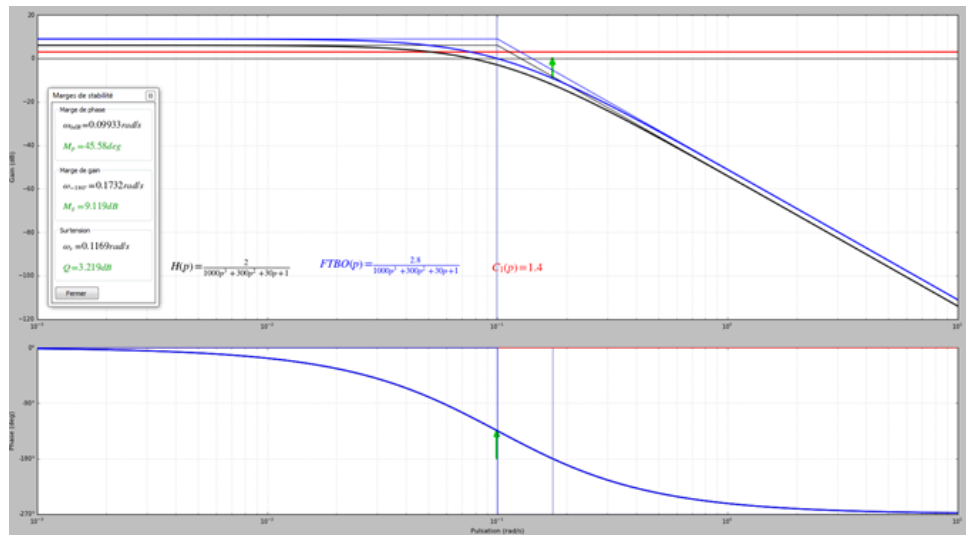
$$\varepsilon_p = \lim_{p \rightarrow 0} [1 - H(p)] = 1 - \frac{K}{1 + K} = \frac{1}{1 + K}$$

On a donc :

$$K < 2,8 \Rightarrow \varepsilon_p > \frac{1}{1 + 2,8} = 0,26$$

L'erreur statique est donc obligatoirement supérieure à 26 % si on souhaite avoir une marge de phase supérieure à 45° .





Colle 2

Stabilité – Sujet

Équipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système à retour unitaire :

$$G(p) = \frac{10}{(p+1)(p+4)}.$$

Question 1 Tracer le schéma-blocs.

Question 2 Déterminer l'erreur de statique et l'erreur de trainage.

Question 3 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Question 4 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

On précède $G(p)$ d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$.

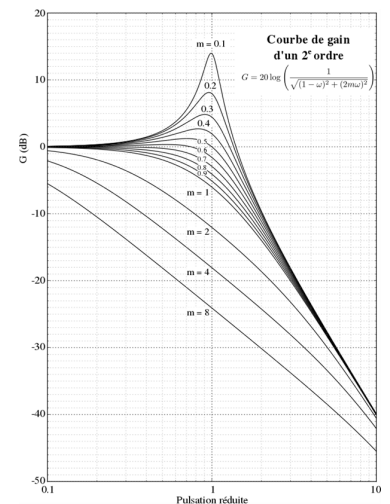
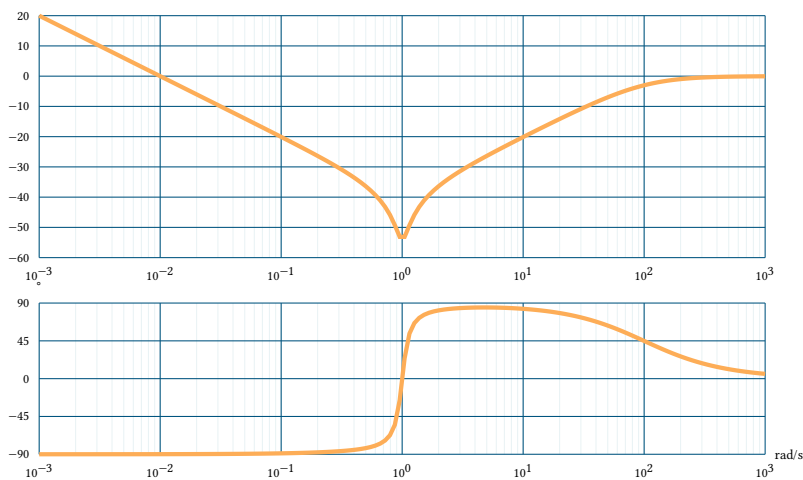
Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert $C(p) = \frac{Ki}{p}$.

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Question 8 Identifier la fonction de transfert à partir des diagrammes de bode.



Colle 2

Stabilité – Corrigé

Équipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système à retour unitaire :

$$G(p) = \frac{10}{(p+1)(p+4)}.$$

Question 1 Tracer le schéma-blocs.

Question 2 Déterminer l'erreur de statique et l'erreur de trainage.

Question 3 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Question 4 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

On précède $G(p)$ d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$.

Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

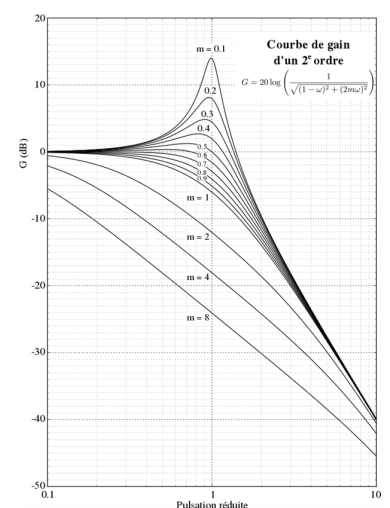
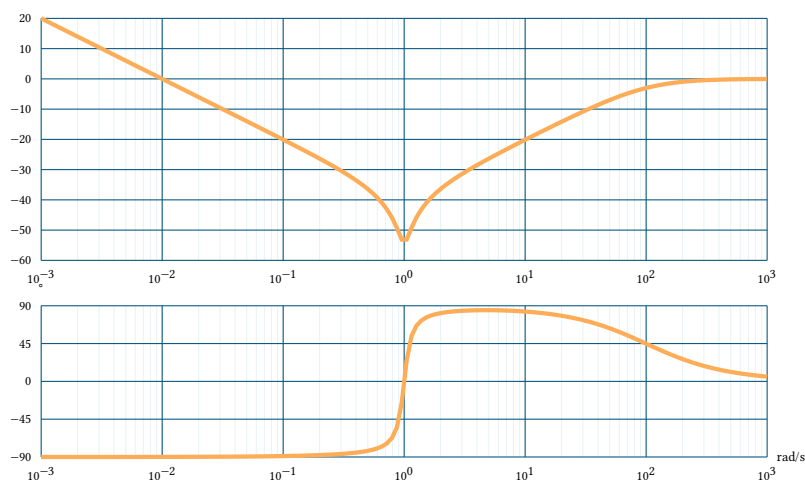
Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert

$$C(p) = \frac{Ki}{p}.$$

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Question 8 Identifier la fonction de transfert à partir des diagrammes de bode.



8.2 La fonction de transfert en boucle ouverte a pour expression :

$$KG(p) = \frac{K}{(p+1)(p+4)}$$

soit :

$$KG(j\omega) = \frac{K}{(1+j\omega)(4+j\omega)}$$

Pour obtenir une marge de phase égale à 45° , on doit avoir :

$$\Delta\varphi = \pi - \arctan \omega_{c0} - \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = \frac{\pi}{4}$$

soit :

$$\arctan \omega_{c0} + \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Calculons la tangente des deux membres de l'expressions :

$$\tan \left[\arctan \omega_{c0} + \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} \right] = \tan \frac{3\pi}{4} = -1$$

d'où :

$$\frac{\frac{5\omega_{c0}}{4}}{1 - \frac{\omega_{c0}^2}{4}} = -1 \Rightarrow \omega_{c0}^2 - 5\omega_{c0} - 4 = 0$$

Réolvons cette équation :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 + 16 = 41$$

La seule solution positive est :

$$\omega_{c0} = \frac{5 + \sqrt{41}}{2} = 5,7 \text{ rad/s}$$

Par définition :

$$KG(\omega_{c0}) = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2}} = 1$$

Par conséquent :

$$K = \sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2} = 40,3$$

Le gain K étant réglé sur cette valeur, on a bien une marge de phase de 45° et un temps de montée en boucle fermée que l'on peut estimer en utilisant la relation approchée suivante :

$$\omega_{c0} t_m \approx 3 \Rightarrow t_m \approx \frac{3}{\omega_{c0}} = \frac{3}{5,7} = 0,53 \text{ s}$$

Si on souhaite régler le temps de montée sur 0,2 s, on doit avoir :

$$\omega_{c0} t_m \approx 3 \Rightarrow \omega_{c0} \approx \frac{3}{0,2} = 15 \text{ rad/s}$$

Pour obtenir une telle pulsation de coupure à 0 dB, il faut changer la valeur de K :

Par définition :

$$KG(\omega_{c0}) = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2}} = 1$$

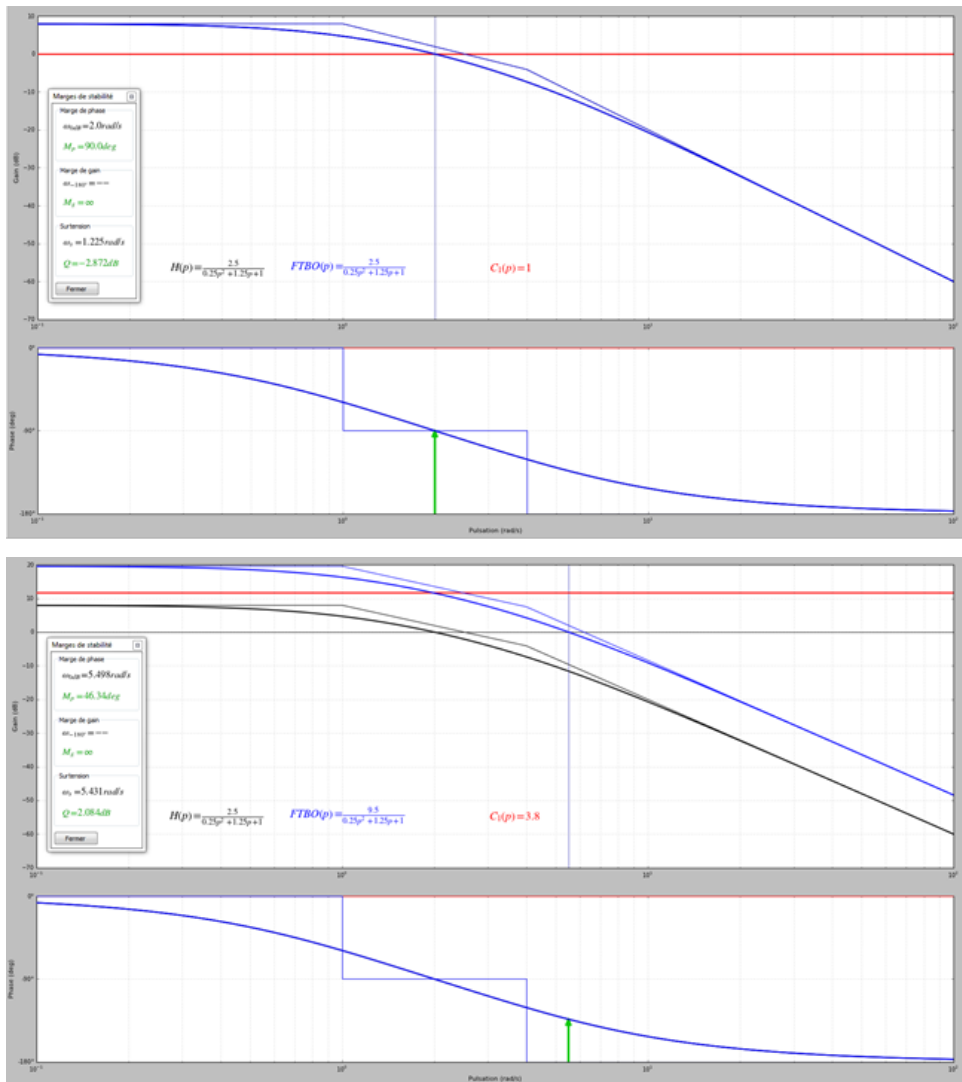
Par conséquent :

$$K = \sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2} = 233,4$$

La marge de phase a bien évidemment changé :

$$\Delta\varphi = \pi - \arctan \omega_{c0} - \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = 0,326 \text{ rad} = 18,7^\circ$$

Ce résultat montre bien qu'en cherchant à augmenter la rapidité d'un système par une correction proportionnelle, on dégrade sa stabilité.



Colle 3

Performances – Sujet

Equipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système asservi à retour unitaire : $G(p) = \frac{8}{p^2 + 5p + 6}$.

Question 1 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Question 2 Déterminer l'erreur de statique et l'erreur de trainage.

Question 3 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

On place ce système dans une boucle de régulation en le précédant d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$. La boucle de retour est assurée par un système de fonction de transfert $B(p) = 3$.

Question 4 Tracer le schéma-blocs.

Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert $C(p) = Ki/p$.

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.



Colle 3

Performances – Corrigé

Equipe PT La Martinière Monplaisir.

On considère la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système asservi à retour unitaire : $G(p) = \frac{8}{p^2 + 5p + 6}$.

Question 1 Tracer les diagrammes de bode de $G(p)$.

Correction

Question 2 Déterminer l'erreur de statique et l'erreur de trainage.

Correction

Question 3 Tracer la marge de gain et la marge de phase.

Correction

On place ce système dans une boucle de régulation en le précédant d'un correcteur proportionnel $C(p) = K$. La boucle de retour est assurée par un système de fonction de transfert $B(p) = 3$.

Question 4 Tracer le schéma-blocs.

Correction

Question 5 Calculer la valeur de K de manière à obtenir une marge de phase supérieure ou égale à 45° .

Correction

Question 6 Calculer la valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Correction

On change le correcteur proportionnel, par un correcteur intégral de fonction de transfert $C(p) = Ki/p$.

Question 7 Calculer la nouvelle valeur de l'écart statique en réponse à un échelon puis en réponse à une rampe.

Correction

8.2 La fonction de transfert en boucle ouverte a pour expression :

$$KG(p) = \frac{K}{(p+1)(p+4)}$$

soit :

$$KG(j\omega) = \frac{K}{(1+j\omega)(4+j\omega)}$$

Pour obtenir une marge de phase égale à 45° , on doit avoir :

$$\Delta\varphi = \pi - \arctan \omega_{c0} - \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = \frac{\pi}{4}$$

soit :

$$\arctan \omega_{c0} + \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Calculons la tangente des deux membres de l'expressions :

$$\tan \left[\arctan \omega_{c0} + \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} \right] = \tan \frac{3\pi}{4} = -1$$

$$\varepsilon = 0,123$$

d'où :

$$\frac{\frac{5\omega_{c0}}{4}}{1 - \frac{\omega_{c0}^2}{4}} = -1 \Rightarrow \omega_{c0}^2 - 5\omega_{c0} - 4 = 0$$

Réolvons cette équation :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 + 16 = 41$$

La seule solution positive est :

$$\omega_{c0} = \frac{5 + \sqrt{41}}{2} = 5,7 \text{ rad/s}$$

Par définition :

$$KG(\omega_{c0}) = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2}} = 1$$

Par conséquent :

$$K = \sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2} = 40,3$$

Le gain K étant réglé sur cette valeur, on a bien une marge de phase de 45° et un temps de montée en boucle fermée que l'on peut estimer en utilisant la relation approchée suivante :

$$\omega_{c0} t_m \approx 3 \Rightarrow t_m \approx \frac{3}{\omega_{c0}} = \frac{3}{5,7} = 0,53 \text{ s}$$

Si on souhaite régler le temps de montée sur 0,2 s, on doit avoir :

$$\omega_{c0} t_m \approx 3 \Rightarrow \omega_{c0} \approx \frac{3}{0,2} = 15 \text{ rad/s}$$

Pour obtenir une telle pulsation de coupure à 0 dB, il faut changer la valeur de K :

Par définition :

$$KG(\omega_{c0}) = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2}} = 1$$

Par conséquent :

$$K = \sqrt{1 + \omega_{c0}^2} \sqrt{16 + \omega_{c0}^2} = 233,4$$

La marge de phase a bien évidemment changé :

$$\Delta\varphi = \pi - \arctan \omega_{c0} - \arctan \frac{\omega_{c0}}{4} = 0,326 \text{ rad} = 18,7^\circ$$

Ce résultat montre bien qu'en cherchant à augmenter la rapidité d'un système par une correction proportionnelle, on dégrade sa stabilité.

